



PNG 아바타 만들기

내 캐릭터 그림 몇 장으로, 말하는 AI 아바타 만들기 — 코딩 0, 5분

cha-bot-starterkit-2d · 비즈모델 경진대회 봇 제작용 · 데이터경영학과

이 자습서를 끝내면 — 내 봇이 대화할 때 **캐릭터가 입을 움직이며 말하고**, 평소엔 동등 떠다니고, 클릭하면 윙크합니다. 3D 모델링도, 어려운 작업(리깅)도, 코드 수정도 **전혀 필요 없습니다**. 캐릭터 그림만 있으면 돼요.

		
idle.png (기본 표정)	talk.png (말할 때)	wink.png (클릭 시)

▲ 그릭봇 예시 — 이렇게 3장이면 충분합니다 (1장만 넣어도 동작)

왜 PNG 방식인가?

아바타를 만드는 방법은 3가지가 있는데, PNG가 가장 쉽습니다.

방식	난이도	필요한 것	비고
PNG 이미지 ★	가장 쉬움 (5분)	캐릭터 그림 1~3장	로봇·동물·일러스트 무엇이든 가능
VRoid (3D)	보통	VRoid Studio로 캐릭터 제작	사람형만 가능
Live2D	어려움 (반나절~1일)	Cubism 리깅 작업	가장 부드럽지만 전문 작업

💡 로봇·동물·캐릭터 마스코트(예: 그릭봇)는 VRoid로 못 만들기 때문에, **PNG 방식이** 정답입니다.

준비물 체크리스트

- □ 내 봇 프로젝트 폴더 (cha-bot-starterkit-2d 를 클론한 폴더)
- □ 캐릭터 그림 — **배경이 투명한 PNG** 1~3장 (만드는 법은 STEP 1에)
- □ GitHub 계정 + 내 봇 레포 (이미 봇 만들 때 만든 것)

STEP 1. 캐릭터 그림 준비

1-1. 어떤 그림이 필요한가

최대 3장이지만, **idle.png** 한 장만 있어도 동작합니다. 더 생생하게 하려면 3장을 준비하세요.

파일명	언제 보이나	예시(그릭봇)
idle.png (필수)	평소 / 대기 중	호기심(눈 동그란) 표정
talk.png (선택)	봇이 말하는 동안	웃는 표정
wink.png (선택)	캐릭터를 클릭했을 때	윙크 표정

💡 talk.png 가 없으면, 말할 때 idle 그림이 살짝 통통 튀는 것으로 대신합니다. 그래도 충분히 자연스러워요.

1-2. 그림이 아직 없다면

직접 그리거나, AI 이미지 생성(예: ChatGPT 이미지, Gemini 등)에게 캐릭터를 그려달라고 해서 받으세요. 표정만 살짝 다른 그림 2~3장을 받으면 idle/talk/wink 로 쓸 수 있습니다.

💡 표정을 따로 받기 어려우면, 한 장(**idle.png**)만으로 시작해도 됩니다. 나중에 talk/wink 를 추가하면 돼요.

1-3. 배경을 투명하게 만들기

그림 배경이 흰색/색깔이면 봇 화면에 **네모난 배경**이 같이 보입니다. 배경을 투명하게 지워야 깔끔합니다.

1. **remove.bg** 접속 → <https://www.remove.bg/> (무료)
2. 내 캐릭터 그림 업로드
3. 배경이 자동으로 지워짐 → **Download** 클릭 (투명 PNG로 저장됨)

✅ 저장된 파일을 그림판/뷰어로 열었을 때 배경이 **체크무늬**로 보이면 = 투명 처리 성공.

1-4. 3장의 크기·위치 맞추기 (중요)

idle / talk / wink 는 봇이 같은 자리에서 **겹쳐서 바뀌기** 때문에, 캐릭터의 **크기와 위치가 같아야** 표정이 바뀔 때 흔들리지 않습니다.

- 가능하면 **같은 원본에서 표정만 바꾼 그림**을 쓰세요 (몸·위치 동일).
- 이미지 크기는 세로 **600px 이상**이면 선명합니다.

1-5. 파일 이름 규칙 (실수 1순위!)

⚠ **파일명을 정확히** — 모두 소문자, 확장자 `.png` :

`idle.png` `talk.png` `wink.png`

한글 이름(예: 호기심.png), 대문자(IDLE.PNG), 띄어쓰기 → **인식 안 됩니다.**

STEP 2. 그림을 폴더에 넣기

2-1. 넣을 위치

내 봇 프로젝트 폴더 안의 `public/avatar2d/` 폴더에 넣습니다.

```
my-bot/  
└─ public/  
    └─ avatar2d/      ← 여기에 그림을 넣으세요  
        ├── idle.png  
        ├── talk.png  (선택)  
        └─ wink.png   (선택)
```

avatar2d 폴더가 없으면 새로 만들면 됩니다 (이름 정확히 `avatar2d`).

2-2. 넣는 방법

윈도우 탐색기에서 `my-bot\public\avatar2d\` 폴더를 열고, 준비한 PNG 파일들을 **드래그 해서 복사**하면 됩니다.

STEP 3. 깃허브에 올리기

3-1. 명령어 (cmd / 터미널)

봇 프로젝트 폴더(my-bot)에서 아래 3줄을 입력하세요.

```
git add public/avatar2d
git commit -m "Add my avatar"
git push
```

명령	뜻
git add	새로 넣은 그림을 "올릴 목록"에 추가
git commit	변경 사항을 기록(저장점 만들기)
git push	내 GitHub 레포로 전송 → Vercel 이 자동으로 다시 배포

3-2. (대안) 명령어가 어렵다면

GitHub 웹사이트에서 내 레포 → `public/avatar2d` 폴더 → **Add file** → **Upload files** 로 그림을 드래그 업로드해도 됩니다. (Commit changes 클릭)

STEP 4. 결과 확인

1. push(또는 업로드) 후 1~2분 기다리면 Vercel이 자동 재배포합니다.
2. 내 봇 주소를 열고 "대화 시작"
3. 확인 포인트:
 - 봇이 말할 때 → 캐릭터 입(표정)이 움직임
 - 평소 → 똥똥 떠다님
 - 캐릭터 클릭 → 윙크 ✨

💡 이 레포(cha-bot-starterkit-2d)는 **PNG 모드가 기본값**이라 아바타 설정을 따로 안 해도 됩니다. 단, 채팅이 되려면 Vercel 환경변수에 **본인 팀 번호** `TEAM_ID` 가 들어가 있어야 해요 (봇 만들 때 이미 설정한 값).

동작 원리 (궁금한 사람만)

봇이 말할 때 나오는 **음성의 크기(볼륨)**를 **실시간으로 분석**해서 — 소리가 크면 `talk` 표정, 작으면 `idle` 표정으로 부드럽게 바꾸고, 볼륨에 맞춰 살짝 통통 튀게 합니다. 모든 처리가 **브라우저 안에서** 일어나므로 추가 비용이 **0원**입니다.

이 복잡한 음성·애니메이션 코드는 스타터킷에 이미 다 들어 있습니다. 그래서 여러분은 **그림만** 넣으면 됩니다.

잘 안 될 때 (트러블슈팅)

증상	원인 / 해결
아바타 자리에 "비어있어요" 안내가 뜸	파일명·위치 확인. <code>public/avatar2d/idle.png</code> 가 소문자·정확한 이름 인지.
캐릭터 뒤에 흰색/색깔 네모가 보임	배경을 안 지움 → remove.bg 로 투명 PNG 로 다시 저장.
말할 때 표정이 흔들리거나 어긋남	idle/talk/wink 의 크기·위치가 다름 → 같은 크기·위치로 맞추기.

아바타는 뜨는데 채팅이 안 됨	Vercel 환경변수 <code>TEAM_ID</code> (본인 팀 번호) 확인.
그림을 바꿨는데 안 바뀜	push 했는지 + 1~2분 기다렸는지 확인. 브라우저 새로고침 (Ctrl+F5).

정리

① 그림 준비(투명 PNG, 이름 idle/talk/wink) → ② `public/avatar2d/` 에 넣기 → ③ `git add · commit · push` → ④ 1~2분 뒤 봇에서 확인. 끝!

막히면 cmd 화면을 캡처해서 문의하세요. 화이팅입니다 🍊